基线身体组成与营养的肌肉厚度预测研究

最终审阅版｜2026 年 10 月 21 日

项目性质：公开纵向抗阻训练数据的二次分析。研究对象是 12 周训练后的股外侧肌厚度，不是疾病风险预测或通用健康预测系统。

一句话研究问题

已知训练前的肌肉厚度后，再加入训练前的身体组成、蛋白质和热量摄入，是否能更好地解释和预测 12 周后的肌肉厚度？

完成状态

工作内容	当前状态
原始数据核查、清洗与数据字典	已完成
描述性分析与图表	已完成
回归、Ridge、内部验证与诊断	已完成
研究报告与可复现项目包	已完成
GitHub 仓库公开发布	尚未发布
独立外部数据验证	尚未开展

核心结论

在这 67 人的数据与固定验证方案下，加入基线身体组成和营养，没有改善留出预测。这个结论不等于证明营养没有生理作用，也不表示项目未完成。

本项目使用普通线性回归与 Ridge 正则化回归，没有使用 RNN/LSTM。项目状态可写“已完成数据分析与模型内部验证”，不宜继续笼统标为“进行中”。

数据与研究方法

数据来源和样本

来源为 Mobley 等人 2018 年论文的公开 S2 原始 Excel。67 名年轻、此前没有规律抗阻训练的男性，具有 12 周训练前后的配对测量。原始实验和数据采集由该研究团队完成。[1]

真实参与者每人保留一行；原表的均值、标准差、统计检验和注释行不作为参与者。主要分析字段全部完整，未插补、未删除极值。深蹲力量少 3 人，但不属于主要预测变量，因此主要样本仍为 67 人。

角色	实际使用的变量
结果变量	12 周后超声测得的股外侧肌厚度（cm）
基线调整项	训练前肌肉厚度（cm）
四个新增变量	训练前 DXA 瘦体重、脂肪质量、蛋白质 g/day、热量 kcal/day
敏感性分析	基线与扩展模型均调整年龄，以及年龄加补充剂分类代码

怎样比较模型？

主要比较：只用初始厚度的线性模型、加入四个变量的扩展线性模型，以及使用相同变量的 Ridge 模型；另保留均值参考模型。

验证采用参与者层面的 20 次重复、每次 5 折划分。所有模型使用相同的外层划分。Ridge 在外层训练数据内部再做 5 折调参，标准化与编码均只用训练数据拟合。每次重复中，每人获得一次由未使用其结果拟合的模型给出的留出预测。

全样本条件关联采用 HC3 稳健协方差与近似 t/F 参考；原始固定方案在阅读论文后、新模型拟合前形成，并非注册预分析。没有根据模型结果挑选主要变量。

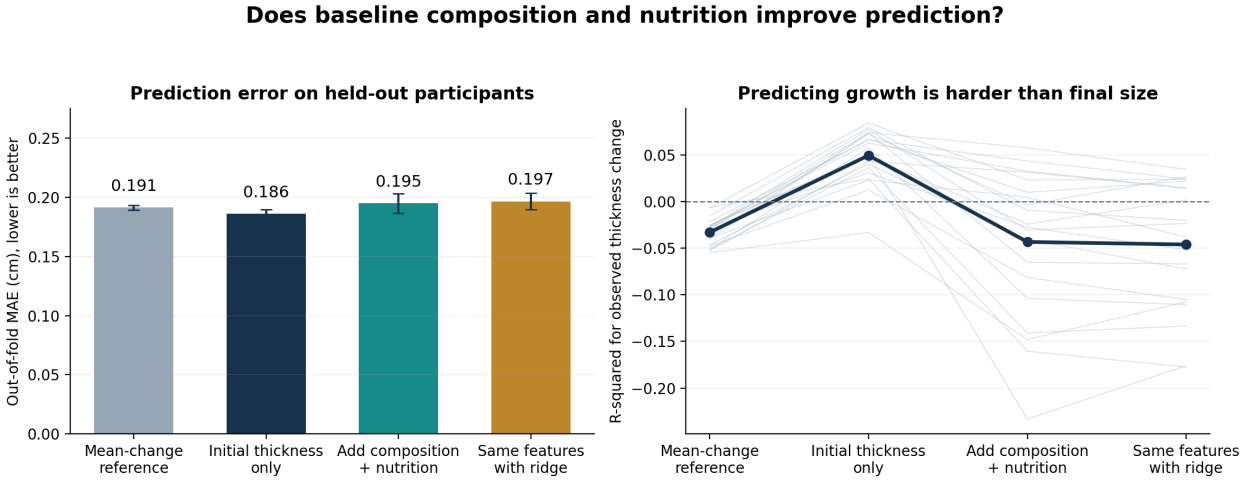
独立检查

检查覆盖所有外层与内层划分、唯一留出预测、导出指标重算、基线系数，以及 HC3 的逐人删除独立核验。另用直接公式重建了首个 Ridge 内部搜索与预测。你的 Windows 运行日志复现了主要指标与检查结果。

实际结果与含义

模型	平均绝对误差 MAE	最终厚度 R2	变化量 R2
只用初始厚度	0.1861 cm	0.457	0.049
增加身体组成与营养	0.1949 cm	0.404	-0.043
相同变量使用 Ridge	0.1966 cm	0.403	-0.046

MAE 越低越好。0.1861 cm 约为 1.861 mm，表示绝对预测误差的平均量级，不是预测的增肌量。分数先汇总每次重复中的全部留出预测，再对 20 次取均值。重复划分不增加独立参与者人数。



67 participants; 20 repeats of 5-fold CV. Ridge tuned inside training folds. Error bars = split SD, not population confidence intervals.

图：左侧为留出预测误差，右侧为观察变化量的 R2。误差线表示不同划分的标准差，不是总体置信区间。

为什么不是营养无效的结论？

普通扩展模型的平均误差比基线增加约 0.0088 cm，Ridge 也没有改善。四个新增变量的联合 HC3 Wald 近似检验 p=0.589，尚未给出明确的新增条件关联证据；这不是效应为零的证明。

最终大小与增长量的区别

训练前肌肉较大的人，训练后仍可能较大。基线模型对最终厚度有一定预测信息，但对“增长多少”的变化 R2只有约 0.049。不能把最终厚度的预测表现宣传成准确的个体增肌预测。

研究边界、复现与署名

局限

样本只有 67 人，且群体单一；没有独立外部数据验证。

营养是短期自报记录，不是完整训练期的连续饮食。真实体重、身高与睡眠列缺失，未补造相应指标。

补充剂代码名称及 POST 营养是否包含补充剂尚未确认；没有猜测名称。

当前分析没有不训练对照或独立重复训练周期；观察到的变化同时包含测量和日常波动。

系数是条件关联，不是改变蛋白质摄入的因果效应。模型不支持个人增肌处方。

在本地复现

在项目主文件夹打开 PowerShell。没有 .venv 时，先执行 python -m venv .venv。随后依次运行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

```
.\.venv\Scripts\python.exe src\run_models.py
```

完整输出包括清洗数据、图表、模型系数、验证划分、留出预测和独立检查。分析方案日期为 2026-10-13，报告整理日期为 2026-10-21。第三版以后的 CSV 统一为 LF 换行；你提供的原校验值差异可以由 Windows CRLF 换行完全解释。

数据与代码贡献

原始论文、实验和数据采集：Mobley 等研究团队。新 Python 清洗与建模代码：为本项目使用 AI 辅助生成；未复制原作者分析代码。你已完成本地环境配置与运行复现，其他个人贡献应按实际理解、检查和完成的工作说明。

参考与项目标注

[1] Mobley CB et al. (2018). PLOS ONE 13(4):e0195203. S2 File: Raw data. DOI: 10.1371/journal.pone.0195203。原始数据按 CC BY 4.0 署名。

推荐项目名：纵向抗阻训练数据中的增肌反应建模与预测。英文：Muscle Hypertrophy Response Modeling and Prediction。完成状态：数据分析与模型内部验证已完成；GitHub 尚未发布。